

Лабораторная работа №6

Мандатное разграничение прав в Linux

Сергеев Даниил Олегович

2026-05-02

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Сергеев Даниил Олегович

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru
- <https://github.com/FrigatZero>

Раздел 2

Цель работы

- 1 Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux.

Цель работы

- 1 Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux.
- 2 Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Войдем в систему и проверим режим работы и политику SELinux.

```
getenforce  
sestatus
```

```
[dosergeev@dosergeev ~]$ getenforce  
Enforcing  
[dosergeev@dosergeev ~]$ sestatus  
SELinux status:                enabled  
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux  
SELinux root directory:         /etc/selinux  
Loaded policy name:              targeted  
Current mode:                   enforcing  
Mode from config file:          enforcing  
Policy MLS status:              enabled  
Policy deny_unknown status:     allowed  
Memory protection checking:     actual (secure)  
Max kernel policy version:      33  
[dosergeev@dosergeev ~]$
```

Рисунок 1: Статус SELinux

Выполнение лабораторной работы

Узнаем состояние Apache сервера и запустим его, если он выключен.

```
service httpd status  
service httpd start  
service httpd status
```

Выполнение лабораторной работы

```
[dosergeev@dosergeev ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
• httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:httpd.service(8)

May 02 14:41:36 dosergeev.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
May 02 14:41:36 dosergeev.localdomain httpd[41297]: Server configured, listening on: port 80
May 02 14:41:36 dosergeev.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
May 02 14:43:15 dosergeev.localdomain systemd[1]: Stopping The Apache HTTP Server...
May 02 14:43:16 dosergeev.localdomain systemd[1]: httpd.service: Deactivated successfully.
May 02 14:43:16 dosergeev.localdomain systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
[dosergeev@dosergeev ~]$ service httpd start
Redirecting to /bin/systemctl start httpd.service
[dosergeev@dosergeev ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
• httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-02 16:17:19 MSK; 2s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 42235 (httpd)
    Status: "Started, listening on: port 80"
   Tasks: 177 (limit: 22975)
  Memory: 13.4M (peak: 13.7M)
     CPU: 100ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─42235 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─42241 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─42246 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─42247 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─42259 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

May 02 16:17:19 dosergeev.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
May 02 16:17:19 dosergeev.localdomain httpd[42235]: Server configured, listening on: port 80
May 02 16:17:19 dosergeev.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
[dosergeev@dosergeev ~]$
```


Выполнение лабораторной работы

Найдем веб-сервер в списке процессов и определим его контекст безопасности

```
ps auxZ | grep httpd
```

```
[dosergeev@dosergeev ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 42235 0.3 0.3 23836 13072 ? Ss 16:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 42241 0.0 0.1 23652 5640 ? S 16:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 42246 0.1 0.2 1572828 9092 ? Sl 16:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 42247 0.1 0.2 1441692 8860 ? Sl 16:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 42259 0.1 0.2 1441692 8860 ? Sl 16:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 dosergeev 42453 0.0 0.0 221672 2548 pts/0 S+ 16:17 0:00 grep --color=auto http
pd
[dosergeev@dosergeev ~]$
```

Рисунок 3: Контекст процессов

Все службы веб-сервера имеют контекст `system_u:system_r:httpd_t:s0`.

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим текущее состояние переключателей SELinux для Apache:

```
sestatus -b | grep httpd
```

```
[dosergeev@dosergeev ~]$ sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write                off
httpd_builtin_scripting         on
httpd_can_check_spam            off
httpd_can_connect_ftp           off
httpd_can_connect_ldap          off
httpd_can_connect_mythtv        off
httpd_can_connect_zabbix        off
httpd_can_manage_courier_spool   off
httpd_can_network_connect       off
httpd_can_network_connect_cobbler off
httpd_can_network_connect_db     off
httpd_can_network_memcache       off
httpd_can_network_relay          off
httpd_can_sendmail               off
httpd_dbus_avahi                 off
httpd_dbus_sssd                  off
httpd_dontaudit_search_dirs      off
httpd_enable_cgi                 on
httpd_enable_ftp_server          off
```

Рисунок 4: Переключатели SELinux: httpd

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим статистику по политике с помощью `seinfo`: множество пользователей, ролей, типов.

```
seinfo -u  
seinfo -r  
seinfo -t | head
```

Выполнение лабораторной работы

```
Users: 8
  guest_u
  root
  staff_u
  sysadm_u
  system_u
  unconfined_u
  user_u
  xguest_u
[dosergeev@dosergeev ~]$ seinfo -r

Roles: 15
  auditadm_r
  container_user_r
  dbadm_r
  guest_r
  logadm_r
  nx_server_r
  object_r
  secadm_r
  staff_r
  sysadm_r
  system_r
  unconfined_r
  user_r
  webadm_r
  xguest_r
[dosergeev@dosergeev ~]$ seinfo -t | head

Types: 5196
  NetworkManager_dispatcher_chronyc_script_t
  NetworkManager_dispatcher_chronyc_t
  NetworkManager_dispatcher_cloud_script_t
  NetworkManager_dispatcher_cloud_t
  NetworkManager_dispatcher_console_script_t
  NetworkManager_dispatcher_console_t
  NetworkManager_dispatcher_console_var_run_t
  NetworkManager_dispatcher_custom_t
```

Рисунок 5: Вывод seinfo

Выполнение лабораторной работы

Определим тип файлов и поддиректорий, находящихся в `/var/www`:

```
ls -lZ /var/www/
```

В `/var/www` находится две пустые директории: `cgi-bin` и `html`. Они имеют типы `system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0` и `system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0` соответственно. Так как владелец каталогов и его группа `root`, а другие пользователи имеют право на чтение (r) и исполнение (x), то благодаря контексту `httpd` создавать файлы в директории может только *суперпользователь* и процессы от его имени.

Выполнение лабораторной работы

```
[dosergeev@dosergeev ~]$  
[dosergeev@dosergeev ~]$ ls -lZ /var/www  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 23 07:31 cgi-bin  
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 23 07:31 html
```

Рисунок 6: Тип файлов в /var/www

Выполнение лабораторной работы

Перейдем в режим суперпользователя и создадим файл `test.html` в директории `/var/www/html`.

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

Проверим контекст по умолчанию для созданного файла.

Выполнение лабораторной работы

```
[dosergeev@dosergeev ~]$ su -
Password:
[root@dosergeev ~]# cd /var/www
[root@dosergeev www]# vi test.html
[root@dosergeev www]# ls -lZ
total 4
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0  6 Dec 23 07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      6 Dec 23 07:31 html
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 35 May  2 16:25 test.html
[root@dosergeev www]# rm test.html
rm: remove regular file 'test.html'? y
[root@dosergeev www]# cd html/
[root@dosergeev html]# vi test.html
[root@dosergeev html]# ls -lZ
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 39 May  2 16:29 test.html
```

Рисунок 7: Создание html-файла

Выполнение лабораторной работы

Файл имеет по умолчанию контекст

```
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

Перейдем в браузер Firefox и обратимся к файлу по адресу `http://127.0.0.1/test.html`.

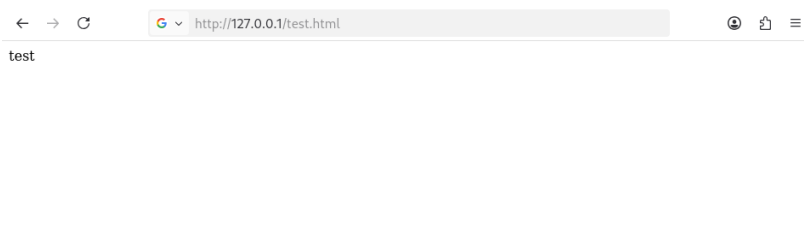


Рисунок 8: Открытие файла по адресу

Выполнение лабораторной работы

Файл успешно отображен. Теперь попробуем изменить контекст файла `test.html`. Изучим справку по контекстам SELinux (так как необходимый пакет отсутствует, сначала установим его).

```
dnf install selinux-policy-doc  
man httpd_selinux
```

Выполнение лабораторной работы

```
[root@dosergeev html]# man httpd_selinux
No manual entry for httpd_selinux
[root@dosergeev html]# httpd_selinux
bash: httpd_selinux: command not found...
[root@dosergeev html]# dnf install selinux-policy-doc
Last metadata expiration check: 0:56:16 ago on Sat 02 May 2026 03:35:37 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version            Repository          Size
=====
Installing:
selinux-policy-doc                     noarch            38.1.65-1.el9_7.1 baseos              2.3 M
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

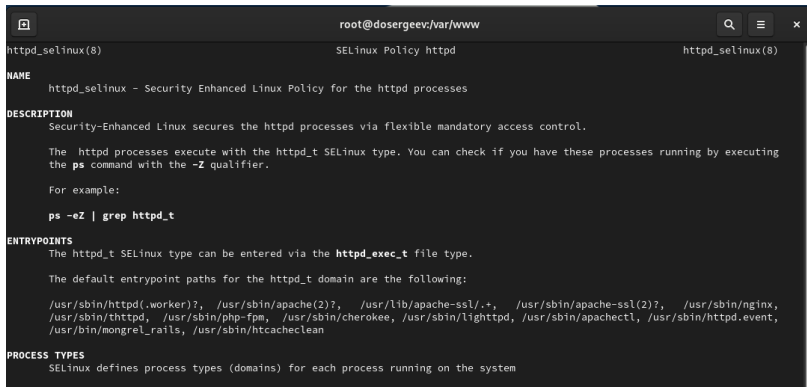
Total download size: 2.3 M
Installed size: 32 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch.rpm                11 MB/s | 2.3 MB    00:00
-----
Total                                                            3.9 MB/s | 2.3 MB    00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 
  Installing     : selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch 1/1
  Running scriptlet: selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch 1/1
  Verifying      : selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch 1/1

Installed:
  selinux-policy-doc-38.1.65-1.el9_7.1.noarch

Complete!
[root@dosergeev html]# man httpd_selinux
```

Рисунок 9: Установка документации selinux к службе httpd

Выполнение лабораторной работы



```
root@dosergeev:/var/www
httpd_selinux(8)          SELinux Policy httpd          httpd_selinux(8)

NAME
    httpd_selinux - Security Enhanced Linux Policy for the httpd processes

DESCRIPTION
    Security-Enhanced Linux secures the httpd processes via flexible mandatory access control.

    The httpd processes execute with the httpd_t SELinux type. You can check if you have these processes running by executing the ps command with the -Z qualifier.

    For example:

    ps -eZ | grep httpd_t

ENTRYPOINTS
    The httpd_t SELinux type can be entered via the httpd_exec_t file type.

    The default entrypoint paths for the httpd_t domain are the following:

    /usr/sbin/httpd(.worker)?, /usr/sbin/apache(2)?, /usr/lib/apache-ssl/., /usr/sbin/apache-ssl(2)?, /usr/sbin/nginx, /usr/sbin/hthttpd, /usr/sbin/php-fpm, /usr/sbin/cherokee, /usr/sbin/lighttpd, /usr/sbin/apachectl, /usr/sbin/httpd.event, /usr/bin/mongrel_rails, /usr/sbin/htcacheclean

PROCESS TYPES
    SELinux defines process types (domains) for each process running on the system
```

Рисунок 10: Документация httpd_selinux

Из основных контекстов можно выделить

- `httpd_log_t`

Из основных контекстов можно выделить

- `httpd_log_t`
- `httpd_config_t`

Из основных контекстов можно выделить

- `httpd_log_t`
- `httpd_config_t`
- `httpd_sys_content_rw_t`

Из основных контекстов можно выделить

- `httpd_log_t`
- `httpd_config_t`
- `httpd_sys_content_rw_t`
- `httpd_sys_script_exec_t`

Из основных контекстов можно выделить

- `httpd_log_t`
- `httpd_config_t`
- `httpd_sys_content_rw_t`
- `httpd_sys_script_exec_t`
- `httpd_sys_content_t` (соответствует типу `test.html`)

Выполнение лабораторной работы

Изменим контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на `samba_share_t`, к которому `httpd` не должен иметь доступа. Проверим что контекст поменялся.

```
ls -lZ  
chcon -t samba_share_t test.html  
ls -Z test.html
```

Проверим доступ к файлу в браузере.

Выполнение лабораторной работы



Рисунок 11: Сообщение об ошибке

У нас не получилось открыть файл, так как `selinux` не позволяет прочитать те файлы, у которых отсутствует необходимый контекст из категории `httpd_t`. Посмотрим log-файлы веб-сервера и системный log-файл.

Выполнение лабораторной работы

```
[root@dosergeev html]# ls -lZ
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 39 May  2 16:29 test.html
[root@dosergeev html]# chcon -t samba_share_t test.html
[root@dosergeev html]# ls -Z test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 test.html
[root@dosergeev html]# tail /var/log/messages
May  2 16:38:01 dosergeev setroubleshoot[47187]: failed to retrieve rpm info for path '/var/www/html/test.html':
May  2 16:38:01 dosergeev systemd[1]: Created slice Slice /system/dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged.
May  2 16:38:01 dosergeev systemd[1]: Started dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.service.
May  2 16:38:04 dosergeev setroubleshoot[47187]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file /var/www/html/
test.html. For complete SELinux messages run: sealert -l b6bc09a8-8237-4119-90b2-65f3cbd68378
May  2 16:38:04 dosergeev setroubleshoot[47187]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file /var/www/html/
test.html.#012#012***** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****#012#012If you want to fix the label.
```

Рисунок 12: Смена контекста безопасности, логи /var/log/messages

Выполнение лабораторной работы

```
[root@dosergeev html]# tail /var/log/audit/audit.log
type=AVC msg=audit(1777729080.420:276): avc: denied { getattr } for pid=42259 comm="httpd" path="/var/www/html/test.html" dev="dm-0" ino=791808 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 tclass=file permissive=0
type=SYSCALL msg=audit(1777729080.420:276): arch=c000003e syscall=262 success=no exit=-13 a0=ffffff9c a1=7f3c7c0438b8 a2=7f3c7b7fd8b0 a3=0 items=0 ppid=42235 pid=42259 auid=4294967295 uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=4294967295 comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd" subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=newfstatat AUDID="unset" UID="apache" GID="apache" EUID="apache" SUID="apache" FSUID="apache" EGID="apache" SGID="apache" FSGID="apache"
type=PROCTITLE msg=audit(1777729080.420:276): proctitle=2F7573722F7362696E2F687474064002044464F524547524F554E44
type=AVC msg=audit(1777729080.420:277): avc: denied { getattr } for pid=42259 comm="httpd" path="/var/www/html/test.html" dev="dm-0" ino=791808 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 tclass=file permissive=0
type=SYSCALL msg=audit(1777729080.420:277): arch=c000003e syscall=262 success=no exit=-13 a0=ffffff9c a1=7f3c7c03d9a0 a2=7f3c7b7fd8b0 a3=100 items=0 ppid=42235 pid=42259 auid=4294967295 uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=4294967295 comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd" subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=newfstatat AUDID="unset" UID="apache" GID="apache" EUID="apache" SUID="apache" FSUID="apache" EGID="apache" SGID="apache" FSGID="apache"
```

Рисунок 13: Файл аудита /var/log/audit/audit.log

В первом и втором файле выходит сообщение о запрете события `getattr`.

Выполнение лабораторной работы

Попробуем запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81. Для этого откроем файл `/etc/httpd/httpd.conf` и изменим строчку `Listen 80` на `Listen 81`. Перезапустим веб-сервер и проверим статус сервера.

```
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
service httpd restart
service httpd status
```

Выполнение лабораторной работы

```
[root@dosergeev html]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@dosergeev html]# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
[root@dosergeev html]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
• httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-02 16:43:31 MSK; 6s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 47272 (httpd)
    Status: "Started, listening on: port 81"
     Tasks: 177 (limit: 22975)
    Memory: 14.0M (peak: 14.3M)
       CPU: 164ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─47272 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─47274 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─47275 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─47276 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─47303 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

May 02 16:43:31 dosergeev.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
May 02 16:43:31 dosergeev.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
May 02 16:43:31 dosergeev.localdomain httpd[47272]: Server configured, listening on: port 81
```

Рисунок 14: Перезапуск httpd

Выполнение лабораторной работы

Сервер успешно перезапустился, хотя ожидалось, что произойдет сбой. Это произошло, так как порт 81 был добавлен по умолчанию в список доступных портов политики `http_port_t`. Проверим список текущих портов:

```
semanage port -l | grep http_port_t
```

```
[root@dosergeev html]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
```

Рисунок 15: Доступные порты `http_port_t`

Доступны порты 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000.

Выполнение лабораторной работы

Попробуем удалить привязку `http_port_t` к 81 порту и удалить файл `test.html`.

```
semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
rm test.html
y
ls
```

Выполнение лабораторной работы

```
[root@dosergeev html]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@dosergeev html]# semanage port -d -t httpd_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@dosergeev html]# rm test.html
rm: remove regular file 'test.html'? y
[root@dosergeev html]# ls
[root@dosergeev html]# cd ..
```

Рисунок 16: Удаление привязки и test.html

Файл успешно удалился. При попытке удаления привязки к 81 порту выходит ошибка ValueError.

Раздел 4

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получил практические навыки работы с SELinux, узнал как работает политика безопасности и контексты, проверил работу SELinux на примере веб-сервера Apache.